

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

SISTEM REKRUTMEN CERDAS KAI (SMART RECRUITMENT)

PT Reska Multi Usaha - PT Kereta Api Indonesia

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: Juli 2026

Status: Final Draft

Penulis: Tim Pengembang KAI Recruitment

DAFTAR ISI

- Ringkasan Eksekutif
- Latar Belakang Proyek
- Tujuan Proyek
- Ruang Lingkup
- Stakeholder
- Persyaratan Fungsional
- Persyaratan Non-Fungsional
- User Stories
- Use Case Diagram
- Arsitektur Sistem
- Persyaratan Teknis
- Timeline Proyek
- Risiko dan Mitigasi
- Anggaran
- Approval

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Gambaran Umum

Sistem Rekrutmen Cerdas KAI adalah platform berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses rekrutmen di PT Reska Multi Usaha, bagian dari PT Kereta Api Indonesia. Sistem ini menyediakan solusi digital end-to-end untuk pendaftaran pelamar, tes kompetensi, seleksi berbasis kompetensi, dan pengelolaan data pelamar.

1.2 Masalah yang Diresahkan

- Proses rekrutmen masih manual dan memakan waktu lama
- Penyimpanan data pelamar tidak terpusat
- Tes kompetensi dilakukan secara offline
- Tidak ada sistem tracking status pelamar
- Kesulitan dalam analisis dan pelaporan data rekrutmen

1.3 Solusi yang Ditawarkan

- Platform digital untuk pendaftaran online
- Sistem tes kompetensi berbasis komputer
- Dashboard admin untuk monitoring real-time
- Automasi proses seleksi
- Laporan dan analitik otomatis

1.4 Benefit Utama

Benefit	Deskripsi	Target
Efisiensi Waktu	Reduksi waktu proses rekrutmen	50% lebih cepat
Akurasi Data	Data terpusat dan terstandarisasi	100%
Transparansi	Tracking status pelamar real-time	Full visibility
Penghematan Biaya	Kurangi biaya operasional	30% penghematan
Kualitas Seleksi	Tes kompetensi konsisten	Standarisasi

2. LATAR BELAKANG PROYEK

2.1 Profil Perusahaan

PT Reska Multi Usaha (KAI Services)

- Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI)
- Bidang usaha: layanan sarana dan prasarana kereta api
- Jumlah karyawan: 5.000+ karyawan
- Lokasi: Seluruh Indonesia

2.2 Kebutuhan Bisnis

PT Reska Multi Usaha memerlukan sistem rekrutmen yang:

- Mendukung perekrutan dalam skala besar
- Memastikan objektivitas dalam seleksi
- Mempercepat waktu hiring
- Menyediakan audit trail yang lengkap
- Mematuhi regulasi ketenagakerjaan Indonesia

2.3 Permasalahan Saat Ini

No	Masalah	Dampak
1	Pendaftaran manual	Antrian panjang, human error
2	Tes tertulis offline	Biaya tinggi, keamanan rendah
3	Data tersebar	Sulit dilacak, redundan
4	Komunikasi manual	Respons lambat ke pelamar
5	Laporan manual	Tidak real-time, tidak akurat

3. TUJUAN PROYEK

3.1 Tujuan Umum

Membangun sistem rekrutmen digital yang komprehensif untuk mendukung proses rekrutmen PT Reska Multi Usaha dari awal hingga akhir.

3.2 Tujuan Khusus

No	Tujuan	Metrik Keberhasilan
1	Digitalisasi pendaftaran	100% pendaftaran online

2	Otomatisasi tes	Tes dapat dilakukan 24/7
3	Centralisasi data	Single source of truth
4	Tracking real-time	Status update < 1 menit
5	Reporting otomatis	Laporan bulanan otomatis

3.3 Deliverables

1. Website rekrutmen responsif
 2. Sistem manajemen konten (CMS) lowongan
 3. Modul tes kompetensi online
 4. Dashboard admin HR
 5. Dashboard pelamar
 6. Sistem notifikasi email
 7. Modul laporan dan analitik
 8. Dokumentasi teknis dan user manual
-

4. RUANG LINGKUP

4.1 Lingkup Dalam (In-Scope)

Modul Pelamar:

- Pendaftaran akun
- Pengisian formulir lamaran
- Upload dokumen (foto, CV, ijazah)
- Tes kompetensi online
- Tracking status lamaran
- Notifikasi email

Modul Admin HR:

- Manajemen lowongan kerja
- Review aplikasi pelamar
- Penjadwalan tes
- Pengelolaan soal tes
- Monitoring real-time
- Laporan dan analitik
- Export data (PDF, Excel, CSV)

Modul Sistem:

- Autentikasi dan otorisasi
- Manajemen pengguna
- Sistem notifikasi
- Backup dan restore data
- Logging dan audit trail

4.2 Lingkup Luar (Out-of-Scope)

- Integrasi dengan sistem HRIS existing
- Aplikasi mobile native (iOS/Android)
- Integrasi dengan portal pemerintah
- Pembayaran online
- Sistem interview video
- Background checking otomatis

4.3 Batasan Proyek

Aspek	Batasan
Bahasa	Bahasa Indonesia
Mata Uang	IDR (Rupiah)
Waktu Operasional	24 jam, 7 hari seminggu
Kapasitas	Hingga 10.000 pelamar bersamaan
Masa Penyimpanan Data	5 tahun

5. STAKEHOLDER

5.1 Daftar Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan
Manajemen KAI	Sponsor proyek	Monitoring ROI
HRD KAI	Primary user	Operational efficiency
IT KAI	Technical support	System maintenance
Pelamar Kerja	End user	User experience
Supervisor/Manager	Approver	Decision making

5.2 Matriks Stakeholder

Stakeholder	Kebutuhan Utama	Harapan
Manajemen	ROI, laporan	Transparansi
HRD	Kemudahan kerja	Efisiensi
IT	Stabilitas sistem	Dokumentasi
Pelamar	Kemudahan daftar	Respons cepat
Supervisor	Approval mudah	Data akurat

6. PERSYARATAN FUNGSIONAL

6.1 Modul Autentikasi

ID	Persyaratan	Prioritas
AUTH-001	Sistem login dengan email dan password	Wajib
AUTH-002	Registrasi akun pelamar baru	Wajib
AUTH-003	Lupa password dengan reset via email	Wajib
AUTH-004	Logout otomatis setelah 30 menit idle	Wajib
AUTH-005	Session management dengan JWT	Wajib

AUTH-006	Role-based access control (RBAC)	Wajib
----------	----------------------------------	-------

6.2 Modul Pendaftaran Pelamar

ID	Persyaratan	Prioritas
REG-001	Formulir pendaftaran multi-step	Wajib
REG-002	Upload foto profil (max 2MB, JPG/PNG)	Wajib
REG-003	Upload CV (max 5MB, PDF)	Wajib
REG-004	Input data pribadi (NIK, TTL, dll)	Wajib
REG-005	Validasi NIK 16 digit	Wajib
REG-006	Validasi nomor HP Indonesia	Wajib
REG-007	Konfirmasi email setelah daftar	Wajib

6.3 Modul Lowongan Kerja

ID	Persyaratan	Prioritas
JOB-001	CRUD lowongan kerja	Wajib
JOB-002	Set deadline pendaftaran	Wajib
JOB-003	Kategori divisi pekerjaan	Wajib
JOB-004	Persyaratan lowongan (pendidikan, usia)	Wajib
JOB-005	Status lowongan (draft/aktif/ditutup)	Wajib
JOB-006	Preview lowongan sebelum publish	Opsional

6.4 Modul Tes Kompetensi

ID	Persyaratan	Prioritas
TEST-001	Bank soal dengan kategori	Wajib
TEST-002	Tes dengan timer	Wajib
TEST-003	Soal acak per pelamar	Wajib
TEST-004	Anti-tab switch (jika diperlukan)	Opsional
TEST-005	Scoring otomatis	Wajib
TEST-006	Hasil tes per kategori	Wajib
TEST-007	Passing grade per lowongan	Wajib
TEST-008	Review jawaban setelah tes	Opsional

6.5 Modul Seleksi

ID	Persyaratan	Prioritas
SEL-001	Status lamaran (ADMIN_CHECK, TEST, INTERVIEW, MCU, OFFERED, dll)	Wajib

SEL-002	Penjadwalan interview	Wajib
TEST-003	Upload hasil medical check-up	Wajib
SEL-004	Pemberian offer letter	Wajib
SEL-005	Konversi pelamar ke karyawan	Opsional

6.6 Modul Laporan

ID	Persyaratan	Prioritas
REP-001	Dashboard statistik pelamar	Wajib
REP-002	Laporan jumlah pelamar per lowongan	Wajib
REP-003	Laporan hasil tes	Wajib
REP-004	Export PDF laporan	Wajib
REP-005	Export Excel data pelamar	Wajib
REP-006	Export CSV untuk import	Wajib
REP-007	Grafik dan visualisasi data	Wajib

6.7 Modul Notifikasi

ID	Persyaratan	Prioritas
NOT-001	Email notifikasi pendaftaran	Wajib
NOT-002	Email notifikasi status lamaran	Wajib
NOT-003	Email reminder tes	Wajib
NOT-004	Email hasil tes	Wajib
NOT-005	Email pengumuman kelulusan	Wajib

7. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

7.1 Performa

Parameter	Target
Waktu response halaman	< 3 detik
Waktu load halaman utama	< 5 detik
Waktu submit form	< 2 detik
Kapasitas concurrent user	1.000+ user
Availability	99.5% uptime

7.2 Keamanan

Aspek	Persyaratan
-------	-------------

Enkripsi data	TLS 1.2+
Enkripsi password	SHA-256 atau lebih
SQL Injection prevention	Prepared statements
XSS prevention	Input sanitization
CSRF protection	Token validation
Session timeout	30 menit
Backup	Daily automatic

7.3 Kompatibilitas

Browser	Versi Minimum
Chrome	90+
Firefox	88+
Safari	14+
Edge	90+
Mobile Browser	iOS 14+, Android 10+

7.4 Skalabilitas

- Mendukung upgrade dari SQLite ke PostgreSQL
- Arsitektur microservices-ready
- CDN-ready untuk static assets
- Load balancer ready

8. USER STORIES

8.1 User Stories - Pelamar

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Prioritas
US-001	Pelamar	Mampu mendaftar online	Tidak perlu ke kantor	Must
US-002	Pelamar	Mengisi formulir lamaran	Data tersimpan lengkap	Must
US-003	Pelamar	Upload dokumen	Persyaratan terpenuhi	Must
US-004	Pelamar	Mengikuti tes online	Bisa seleksi tahapan berikutnya	Must
US-005	Pelamar	Cek status lamaran	Tahu posisi lamaran saya	Must
US-006	Pelamar	Dapat notifikasi email	Tidak miss informasi	Should
US-007	Pelamar	Reset password sendiri	Tetap bisa login	Must

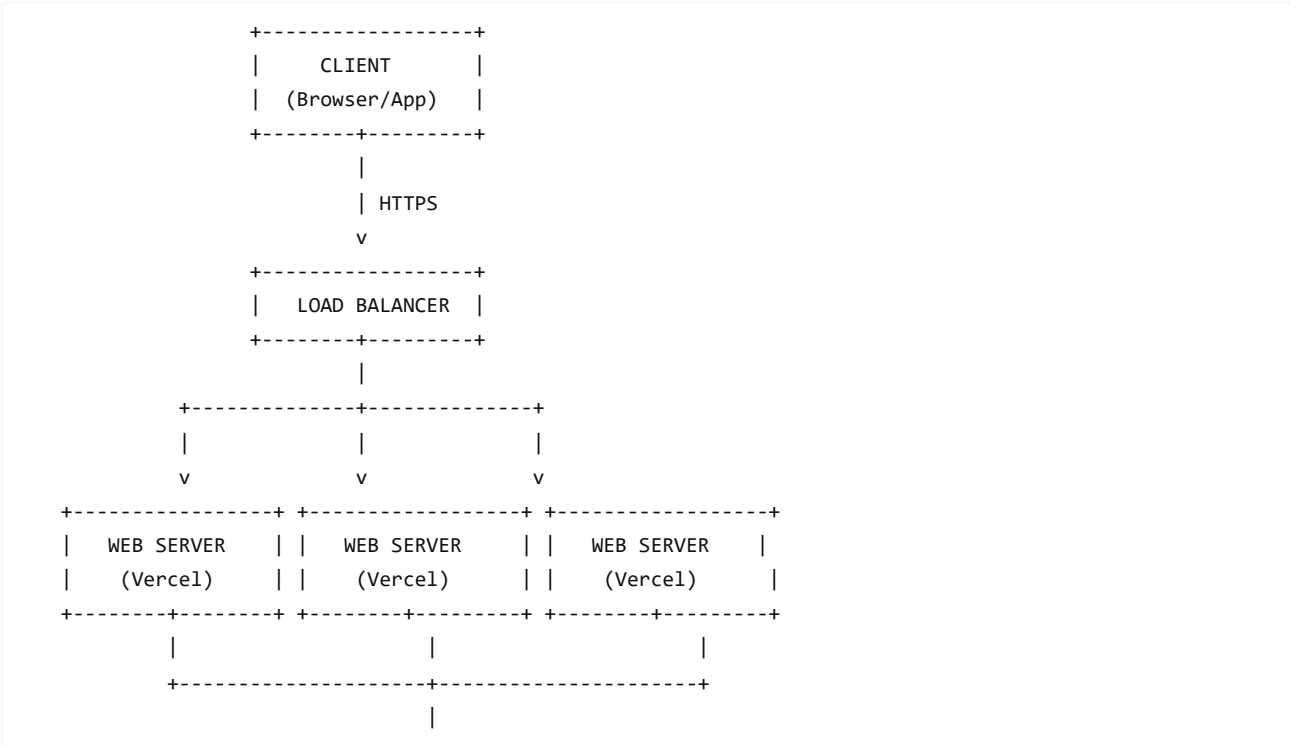
8.2 User Stories - Admin HR

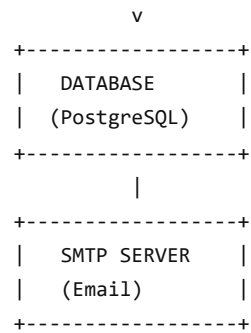
ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Prioritas
US-101	Admin HR	Buat lowongan kerja	Pelamar bisa melamar	Must

Field	Detail
Use Case ID	UC-001
Use Case Name	Login
Actor	Pelamar, Admin HR, Supervisor
Description	User melakukan login ke sistem
Pre-condition	User sudah memiliki akun
Post-condition	User masuk ke dashboard sesuai role
Basic Flow	1. User klik tombol Login
	2. User masukkan email dan password
	3. Sistem validasi kredensial
	4. Sistem redirect ke dashboard
Alternative Flow	A1: Email/password salah
	-> Tampilkan pesan error
	A2: Akun tidak ditemukan
	-> Tampilkan pesan error
Exception	E1: Koneksi database gagal
	-> Tampilkan error maintenance

10. ARSITEKTUR SISTEM

10.1 Arsitektur Umum





10.2 Arsitektur Aplikasi (Next.js)

```

src/
├─ app/                # Next.js App Router
│  └─ api/             # API Routes
│     └─ auth/         # Authentication APIs
│        └─ jobs/      # Job management APIs
│           └─ applicants/ # Applicant APIs
│              └─ admin/  # Admin pages
│                 └─ applicant/ # Applicant pages
│                    └─ auth/  # Auth pages (login, register)
├─ components/        # React components
│  └─ ui/              # UI components
│     └─ layout/       # Layout components
├─ lib/               # Utilities
│  └─ db.ts            # Database connection
│     └─ utils.ts      # Helper functions
├─ stores/            # Zustand stores
└─ types/             # TypeScript types
  
```

10.3 Database Schema Overview

```

User (1) ----< (0:1) Admin
User (1) ----< (0:1) Applicant
User (1) ----< (0:1) PasswordReset

Applicant (1) ----< (*) Application
Applicant (1) ----< (*) TestSession
Applicant (1) ----< (*) Document

JobPosting (1) ----< (*) Application
JobPosting (1) ----< (0:1) TestConfig
JobPosting (1) ----< (*) Question

Application (1) ----< (0:1) Interview
Application (1) ----< (0:1) MedicalCheckup
Application (1) ----< (*) StatusHistory
Application (1) ----< (0:1) TestSession

TestConfig (1) ----< (*) Question
TestSession (1) ----< (*) ApplicantAnswer
  
```

11. PERSYARATAN TEKNIS

11.1 Tech Stack

Layer	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 16	React framework
Backend	Next.js API Routes	Serverless functions
Database	PostgreSQL	Primary database
ORM	Prisma	Database ORM
State Management	Zustand	Client state
Styling	Tailwind CSS	Utility-first CSS
Email	Nodemailer	Email sending
Auth	NextAuth.js	Authentication
Hosting	Vercel	Cloud platform

11.2 Persyaratan Server

Development:

- Node.js 18+
- npm atau yarn
- SQLite untuk development

Production:

- PostgreSQL 14+
- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- 50 GB SSD

11.3 Environment Variables

```
DATABASE_URL=postgresql://...
NEXTAUTH_SECRET=...
NEXTAUTH_URL=https://...
EMAIL_USER=...
EMAIL_PASS=...
```

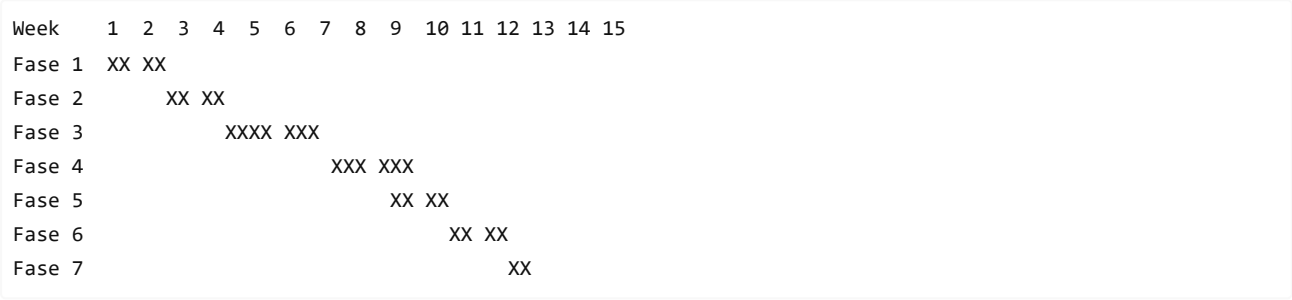
12. TIMELINE PROYEK

12.1 Fase Proyek

Fase	Aktivitas	Durasi
Fase 1	Planning & Analysis	2 minggu
Fase 2	Design & Prototyping	2 minggu
Fase 3	Development Sprint 1	3 minggu
Fase 4	Development Sprint 2	3 minggu

Fase 5	Testing	2 minggu
Fase 6	UAT & Training	2 minggu
Fase 7	Go-Live	1 minggu
Total		15 minggu

12.2 Gantt Chart Sederhana



12.3 Milestone

Milestone	Tanggal	Deliverable
M1 - Kickoff	Week 1	Project charter, tim
M2 - Design Complete	Week 4	Wireframes, mockups
M3 - MVP Ready	Week 8	Core features functional
M4 - Testing Complete	Week 12	All tests passed
M5 - UAT Complete	Week 14	User acceptance signed
M6 - Go-Live	Week 15	System production ready

13. RISIKO DAN MITIGASI

13.1 Risk Register

ID	Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
R1	Keterlambatan vendor	Tinggi	Sedang	Kontrak tegas, milestone
R2	Perubahan requirement	Tinggi	Tinggi	Change request process
R3	Quality issue	Sedang	Rendah	Code review, testing
R4	Security breach	Sangat Tinggi	Rendah	Security audit, SSL
R5	Data loss	Tinggi	Rendah	Backup harian
R6	User adoption rendah	Sedang	Sedang	Training, user involvement
R7	Infrastructure failure	Tinggi	Rendah	Monitoring, SLA

13.2 Mitigation Plan

R1 - Keterlambatan Vendor:

- Weekly progress meeting
- Liquidated damages clause
- Alternative vendor on standby

R2 - Perubahan Requirement:

- Clear scope document
- Change request form
- Impact analysis before approval

R4 - Security Breach:

- Penetration testing
- OWASP compliance
- Security awareness training

14. ANGGARAN

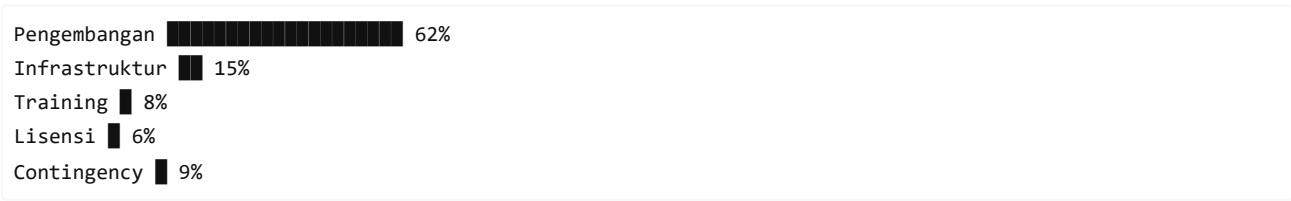
14.1 Ringkasan Anggaran

Kategori	Jumlah (IDR)
Pengembangan	150.000.000
Infrastruktur (1 tahun)	36.000.000
Lisensi Software	15.000.000
Training	20.000.000
contingensi (10%)	22.100.000
Total	243.100.000

14.2 Detail Anggaran Pengembangan

Komponen	Jumlah (IDR)
Frontend Development	50.000.000
Backend Development	50.000.000
UI/UX Design	25.000.000
Project Management	15.000.000
QA & Testing	10.000.000

14.3 Alokasi Anggaran



15. APPROVAL

15.1 Daftar Penerima

Peran	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Sponsor Proyek			
Project Manager			
IT Manager			
HR Manager			
Quality Assurance			

15.2 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Author	Perubahan
1.0	Juli 2026	Tim Pengembang	Initial draft

LAMPIRAN

Lampiran A: Glossary

Term	Definisi
BRD	Business Requirements Document
HRIS	Human Resource Information System
KAI	PT Kereta Api Indonesia
MCU	Medical Check-Up
RBAC	Role-Based Access Control
UAT	User Acceptance Testing

Lampiran B: Referensi

1. PT Kereta Api Indonesia - Annual Report 2025
2. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Formasi
3. OWASP Top 10 Security Guidelines
4. Next.js Documentation v16
5. Prisma Documentation

Lampiran C: Kontak

Peran	Nama	Email
Project Manager	Tim KAI	pm@kai-recruitment.com
Technical Lead	Tim Dev	dev@kai-recruitment.com
IT Support	Helpdesk	support@kai-recruitment.com

Dokumen ini dibuat untuk keperluan internal PT Reska Multi Usaha

© 2026 PT Reska Multi Usaha. Hak cipta dilindungi undang-undang.